



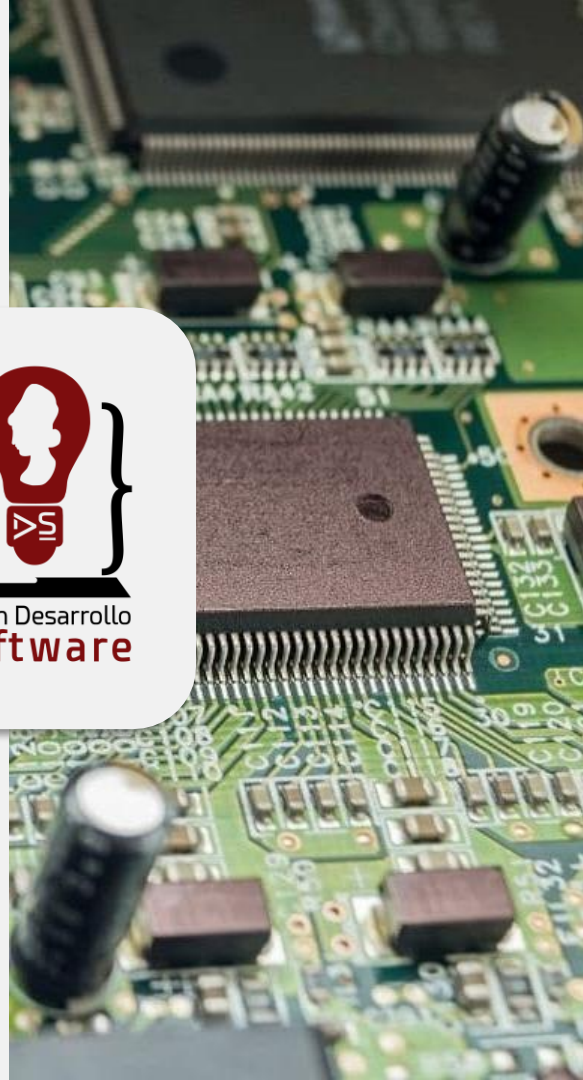
INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

CICLO V – ASIGNATURA:

DISEÑO Y ESTRUCTURA DE COMPUTADORAS

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOcc

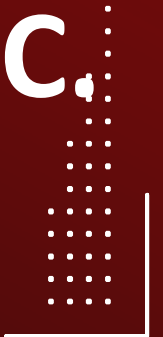
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA

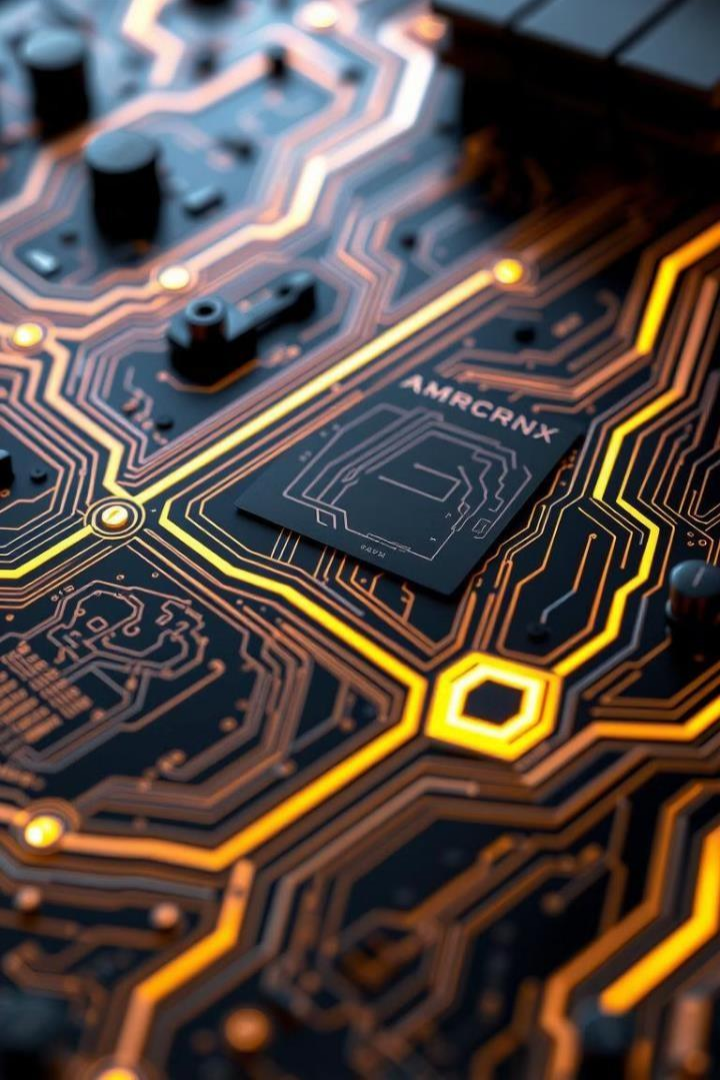




UNIDAD 1

Arquitectura de Von-Neuman y Harvard y modelos de computadoras CISC y RISC.





Arquitecturas de Computadoras: Von-Neumann, Harvard, CISC y RISC

Esta presentación explora los modelos fundamentales de arquitectura de computadoras. Analizaremos la evolución y la importancia de cada modelo. El objetivo es comprender las diferencias clave y las aplicaciones de cada arquitectura. ¡Acompáñenos en este viaje!

Arquitectura Von-Neumann: El Modelo Clásico

Descripción General

Una única memoria para instrucciones y datos. La CPU accede a la memoria a través de un bus único. Es el modelo más extendido en la actualidad.

Ventajas

Simplicidad en el diseño y flexibilidad en el uso de la memoria. Es fácil de implementar y adaptable a diferentes tareas.

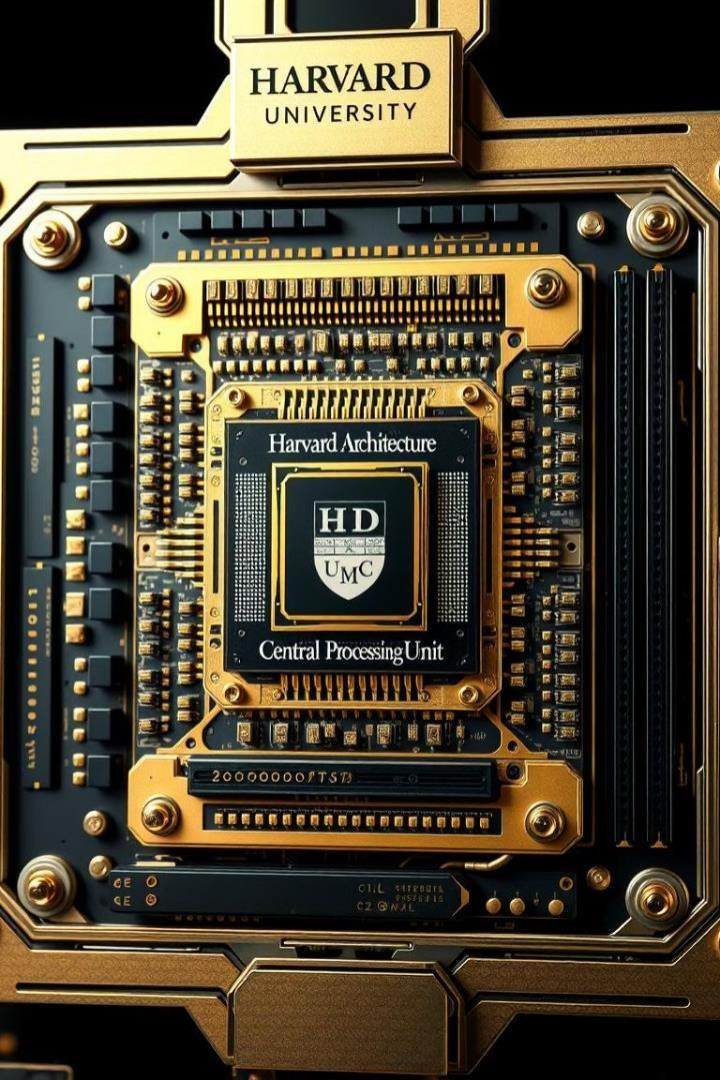
Desventajas

Cuello de botella de Von-Neumann limita la velocidad. El acceso secuencial a la memoria ralentiza el procesamiento.

La mayoría de las computadoras personales (PCs) utilizan esta arquitectura.

- 1) Hay un único espacio de memoria de lectura y escritura, que contiene las instrucciones y los datos necesarios.
- 2) El contenido de la memoria es accesible por posición, independientemente de que se acceda a datos o a instrucciones.
- 3) La ejecución de las instrucciones se produce de manera secuencial: después de ejecutar una instrucción se ejecuta la instrucción siguiente que hay en la memoria principal, pero se puede romper la secuencia de ejecución utilizando instrucciones de ruptura de secuencia.

El objetivo de la arquitectura Von Neumann es construir un sistema flexible que permita resolver diferentes tipos de problemas. Para conseguir esta flexibilidad, se construye un sistema de propósito general que se pueda programar para resolver los diferentes tipos de problemas. Para cada problema concreto se define un programa diferente. (Orenga & Manonellas, 2011, p. 11)



Arquitectura Harvard: Separación para Mayor Velocidad

1 Descripción

Memorias separadas para instrucciones y datos. Buses separados acceden a instrucciones y datos simultáneamente.

2 Ventajas

Mayor velocidad y rendimiento. Permite ejecutar instrucciones y acceder a datos al mismo tiempo.

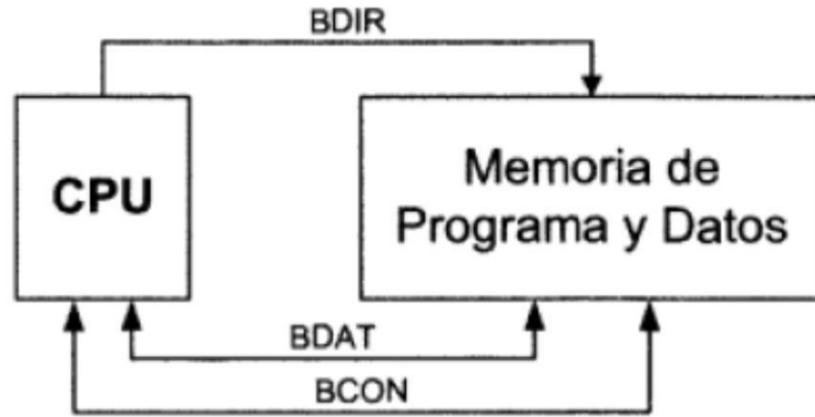
3 Desventajas

Mayor complejidad en el diseño. Necesidad de gestionar dos espacios de memoria separados.

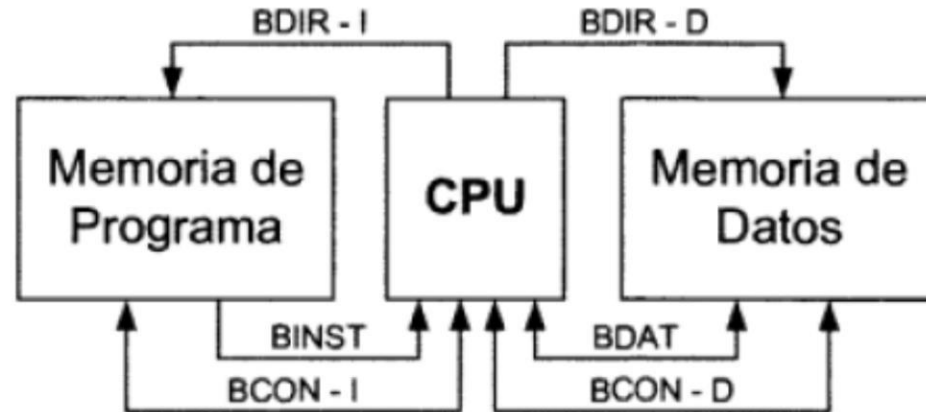
Esta arquitectura es utilizada en procesadores de señales digitales (DSPs) y microcontroladores como el Microchip PIC.

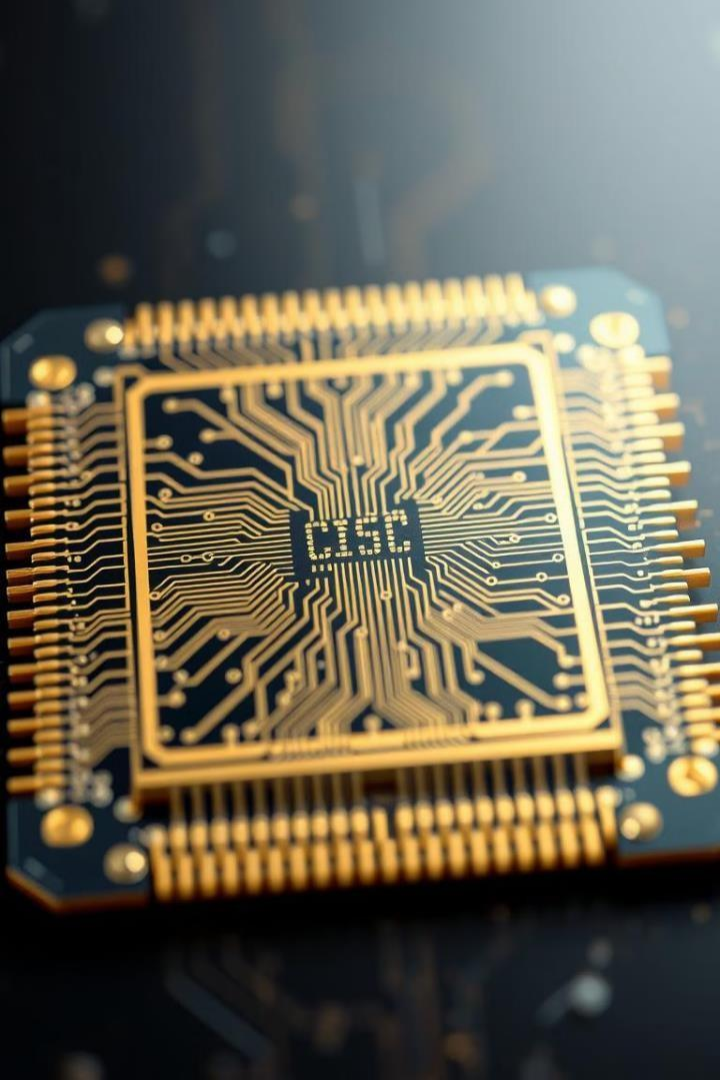
“La arquitectura Harvard no se utiliza habitualmente en computadores de propósito general, sino que se utiliza en computadores para aplicaciones específicas”. (Orenga & Manonellas, 2011, p. 14)

(a)



(b)





CISC: Conjunto de Instrucciones Complejo

1

Descripción

Gran número de instrucciones complejas y especializadas. Ofrece una amplia gama de operaciones.

2

Características

Instrucciones de longitud variable. Múltiples modos de direccionamiento para mayor flexibilidad.

3

Ventajas

Facilita la programación en ensamblador. Reduce la cantidad de instrucciones necesarias.

4

Desventajas

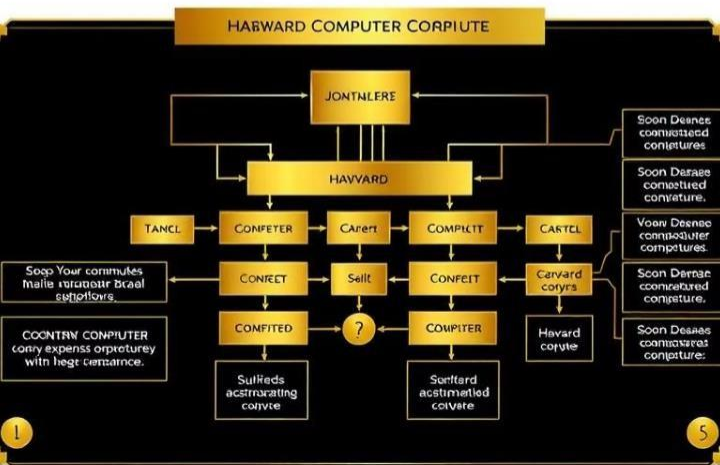
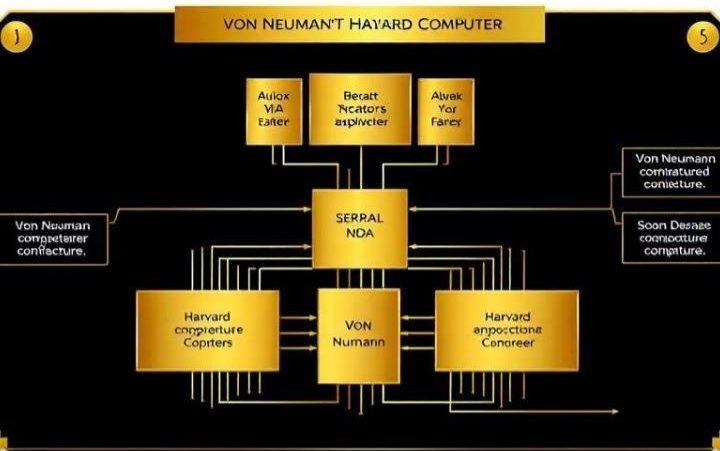
Mayor complejidad en el diseño del procesador. Instrucciones menos eficientes en términos de ciclos de reloj.

Los procesadores Intel x86 (hasta cierto punto) son un ejemplo de esta arquitectura.

RISC: Conjunto de Instrucciones Reducido



Procesadores ARM y MIPS son ejemplos comunes de esta arquitectura.



Comparación Directa: Von-Neumann vs. Harvard

Característica	Arquitectura Von-Neumann	Arquitectura Harvard
Memoria	Única	Separada
Buses	Único	Separados
Velocidad	Limitada	Mayor
Complejidad	Menor	Mayor
Aplicaciones	PCs	DSPs, Microcontroladores

Esta tabla resume las diferencias clave entre las arquitecturas Von-Neumann y Harvard. Considerar estas diferencias es fundamental para elegir la arquitectura adecuada.

Sumar dos números almacenados en memoria y guardar resultado en memoria

CISC

ADD [MEM], EAX ;

Suma el valor en EAX a la dirección de memoria MEM y almacena el resultado en MEM.

RISC

LDR R1, [MEM] ; Carga el valor de la memoria MEM en el registro R1

ADD R2, R1, R0 ; Suma el valor de R1 con R0 y almacena el resultado en R2

STR R2, [MEM] ; Guarda el resultado en MEM

¿Cuál es mejor usar?

Los procesadores basados en arquitecturas CISC (Complex Instruction Set Computing) y RISC (Reduced Instruction Set Computing) representan dos enfoques distintos en el diseño de unidades de procesamiento. La elección entre una u otra depende del tipo de aplicación y las necesidades específicas del usuario.

CISC: Complejidad y compatibilidad

Los procesadores CISC están diseñados para ejecutar instrucciones complejas que pueden realizar varias operaciones a la vez. Esto reduce la cantidad de instrucciones necesarias en un programa, lo que disminuye el tamaño del código y facilita la programación en ensamblador.

CISC

Ventajas

- Menor cantidad de instrucciones por programa, optimizando el uso de memoria.
- Alto grado de compatibilidad con software heredado, especialmente en entornos de PC.
- Diseño optimizado para tareas generales y computación de escritorio.

Desventajas

- Mayor consumo de energía debido a su complejidad.
- Ejecución más lenta de algunas instrucciones debido a la necesidad de microprogramación.
- Diseño más costoso y menos eficiente para sistemas embebidos o de bajo consumo.

RISC: Eficiencia y velocidad

Los procesadores RISC utilizan un conjunto reducido de instrucciones, optimizadas para ejecutarse en un solo ciclo de reloj. Esto permite una mayor eficiencia y velocidad de procesamiento, siendo ideal para entornos donde se requiere alto rendimiento y bajo consumo de energía.

RISC

Ventajas

- Mayor velocidad de ejecución gracias a su diseño simplificado.
- Menor consumo energético, ideal para dispositivos móviles y sistemas embebidos.
- Mejor escalabilidad y rendimiento en aplicaciones especializadas y servidores modernos.

Desventajas

- Requiere mayor cantidad de instrucciones para realizar tareas complejas.
- Puede necesitar compiladores más avanzados para optimizar el código.
- Menor compatibilidad con software heredado en comparación con CISC.

¿Cuál es mejor usar?

Si se busca **compatibilidad con software existente y un diseño optimizado para aplicaciones generales de escritorio y servidores tradicionales**, los procesadores **CISC** (como Intel y AMD) son la mejor opción.

Si se requiere **eficiencia energética y alto rendimiento en dispositivos móviles, servidores modernos y sistemas embebidos**, los procesadores **RISC** (como ARM y Apple Silicon) ofrecen ventajas significativas.

En la actualidad, la diferencia entre ambas arquitecturas se ha reducido, ya que los procesadores CISC han incorporado características de RISC y viceversa. Sin embargo, la tendencia muestra un crecimiento en el uso de arquitecturas RISC en entornos donde el consumo de energía es un factor determinante, mientras que CISC sigue dominando el mercado de PC y servidores convencionales.

Característica	CISC	RISC
Instrucciones	Complejas, pueden hacer varias operaciones a la vez	Simples, una operación por instrucción
Tiempo de ejecución	Puede ser más lento debido a instrucciones largas	Más rápido porque cada instrucción toma un solo ciclo de reloj
Uso de registros	Menos dependiente de registros, más acceso a memoria	Uso intensivo de registros, menos acceso a memoria
Eficiencia energética	Mayor consumo de energía	Menor consumo de energía
Hardware	Más transistores y circuitos complejos	Diseño más simple y eficiente
Ejemplos	Intel x86, AMD, IBM System/360	ARM, Apple Silicon, PowerPC, SPARC

Comparación Directa: CISC vs. RISC

1

Instrucciones

CISC: Numerosas y complejas.

2

Modos de Dir.

CISC: Múltiples.

3

Diseño

CISC: Complejo.

RISC: Reducidas y simples. RISC: Pocos. RISC: Simple. Intel x86 vs. ARM. Esta tabla compara las características de CISC y RISC.



Tendencias Futuras



Resumen

Repaso de las arquitecturas y sus diferencias clave.



Importancia

La elección depende de la aplicación específica.



Tendencias

Arquitecturas híbridas, computación paralela y especialización de hardware.

El futuro de las arquitecturas de computadoras se dirige hacia la innovación y la especialización. ¡La computación paralela y arquitecturas híbridas serán cruciales!